

SismoVZLA PWA v3.4

Nodo Civil Descentralizado

Plataforma de contingencia comunitaria para mapeo de daños, triaje de riesgos y respuesta ante catástrofes sísmicas.



Arquitectura
Offline-First.



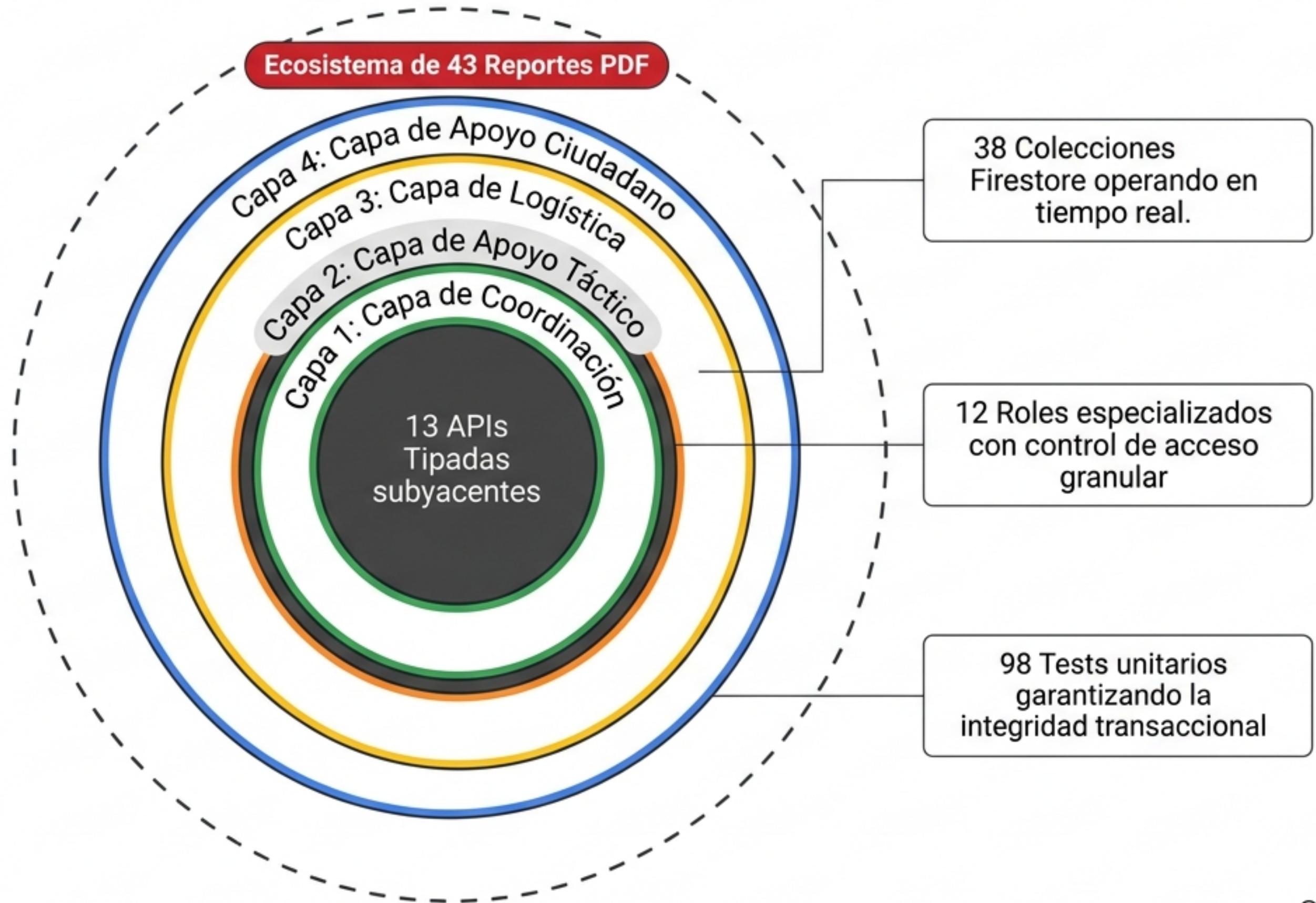
Optimizado para
transmisión
asincrónica en
redes degradadas
2G/EDGE.



Despliegue de
máxima
tolerancia a
fallas.



Arquitectura del Ecosistema: 35 Módulos Tácticos



Capa 1: Comando y Coordinación Central.



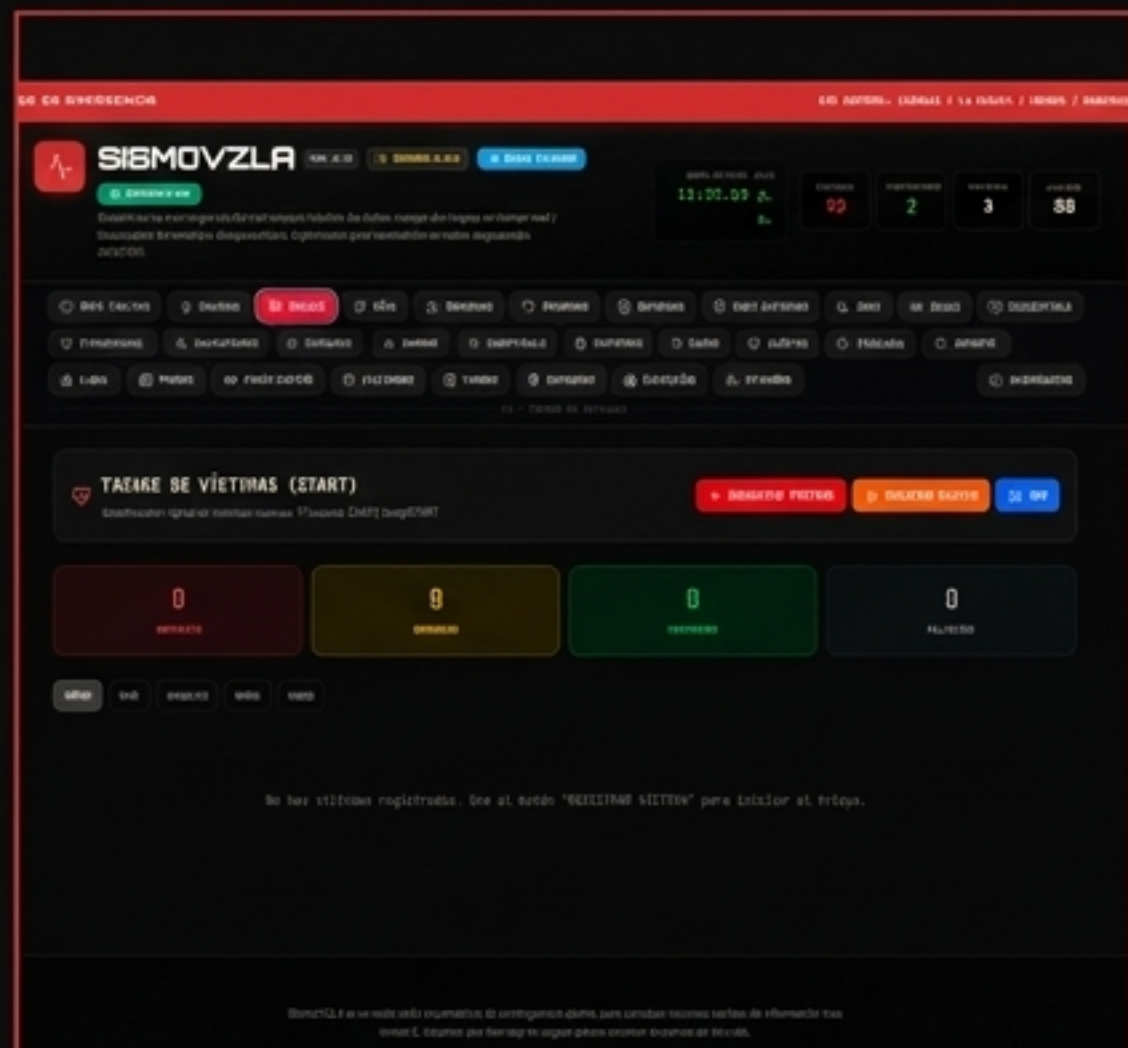
Centro de Operaciones (EOC): Monitoreo ejecutivo de infraestructura en el Eje Central (Caracas, La Guaira, Aragua, Carabobo).

Canalización Ciudadana: Reportes con GPS satelital automático, fotos y notas de voz OPUS (~4KB) inyectados al al mapa.

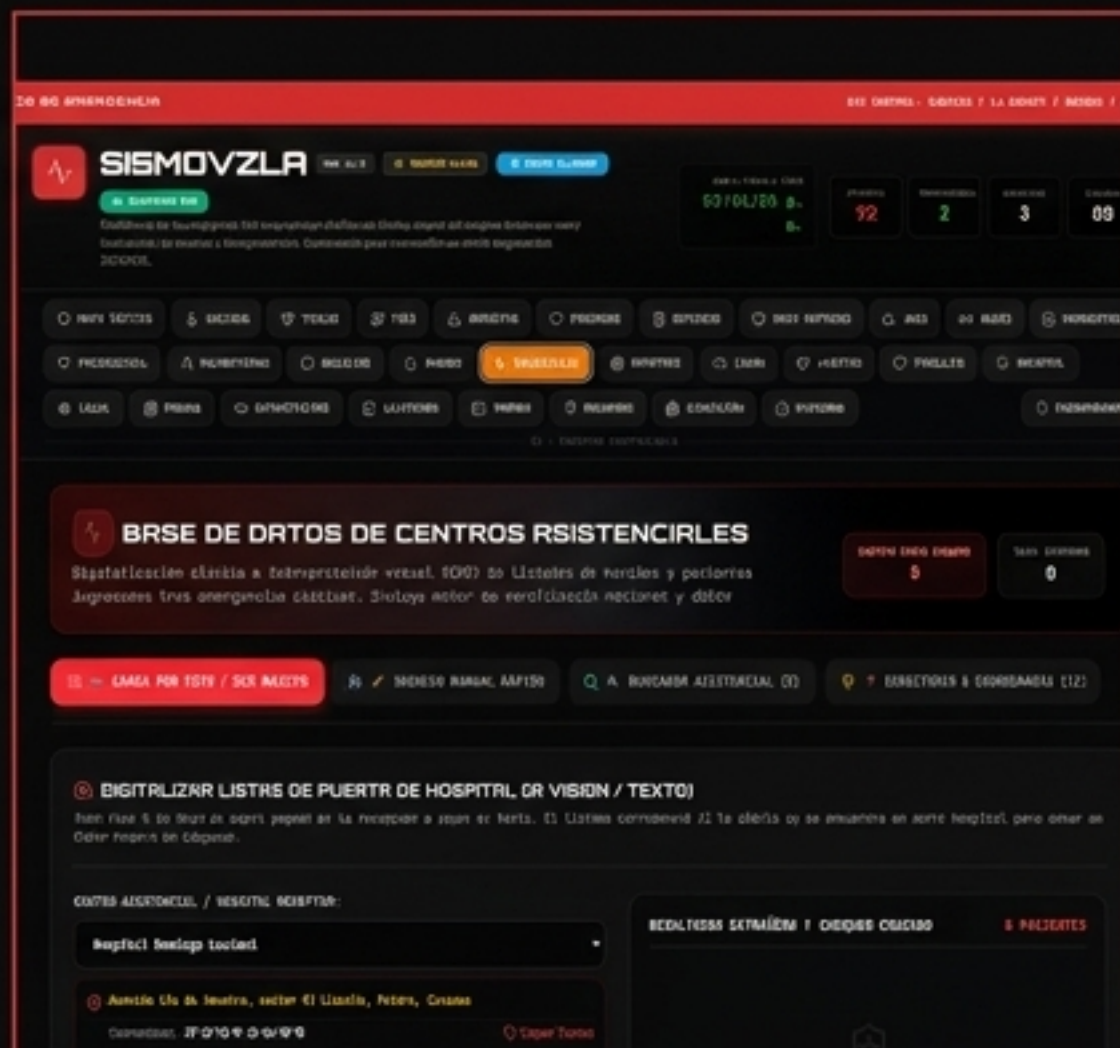


Semáforo de Refugios: Centros de acopio con capacidad en tiempo real (● Disponible, ● Casi Lleno, ● Colapsado).

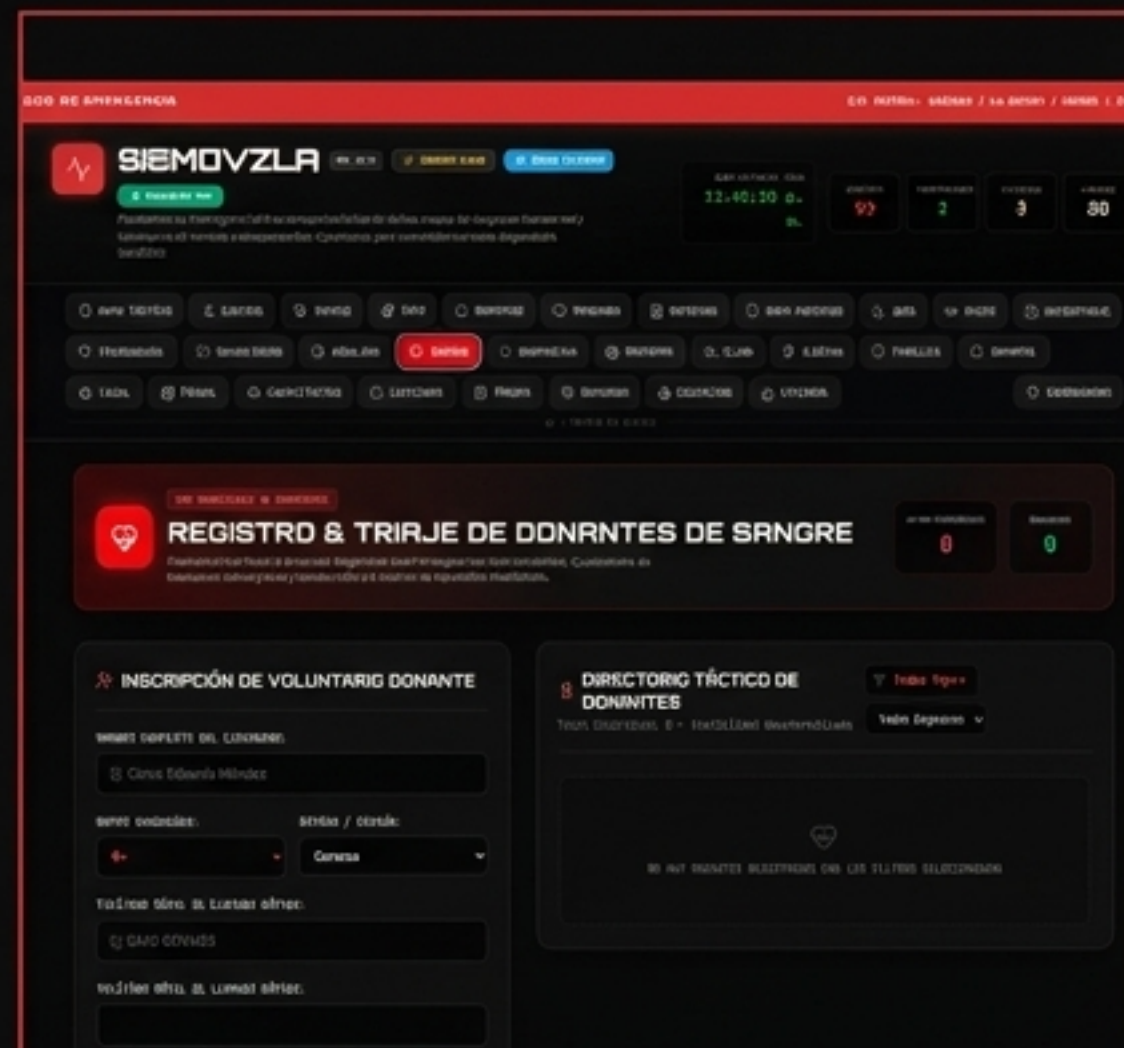
Capa 2: Apoyo Táctico (Red Sanitaria).



Triage Clínico (START):
Clasificación rápida de víctimas masivas mediante protocolo por colores.

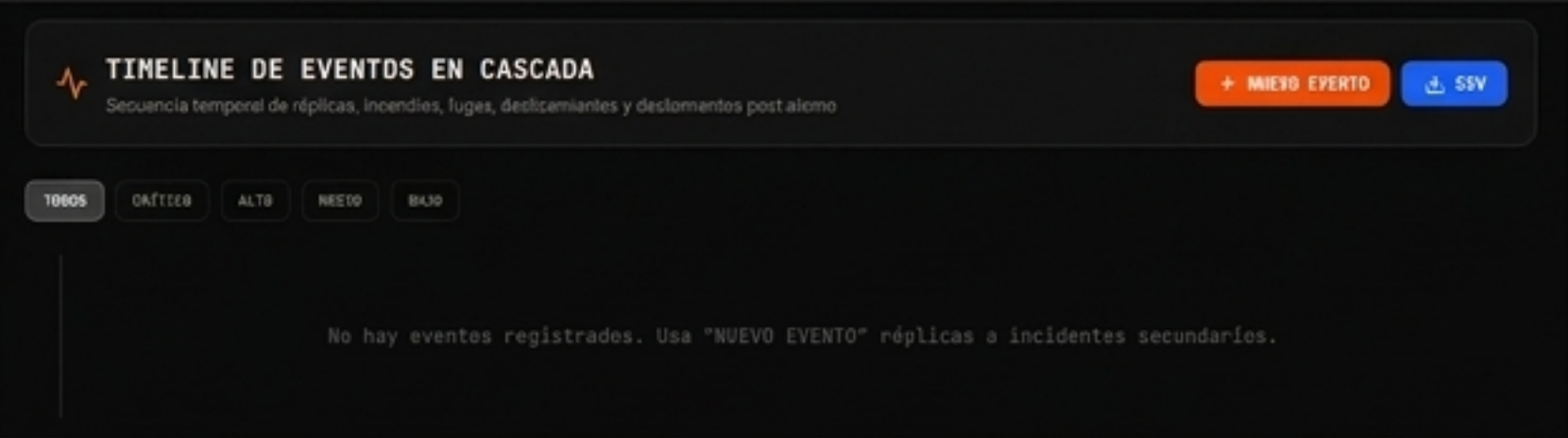


IA & Digitalización OCR:
Carga de pacientes mediante escaneo por foto de listas físicas en puertas de hospitales, con motor de doble chequeo cruzado.

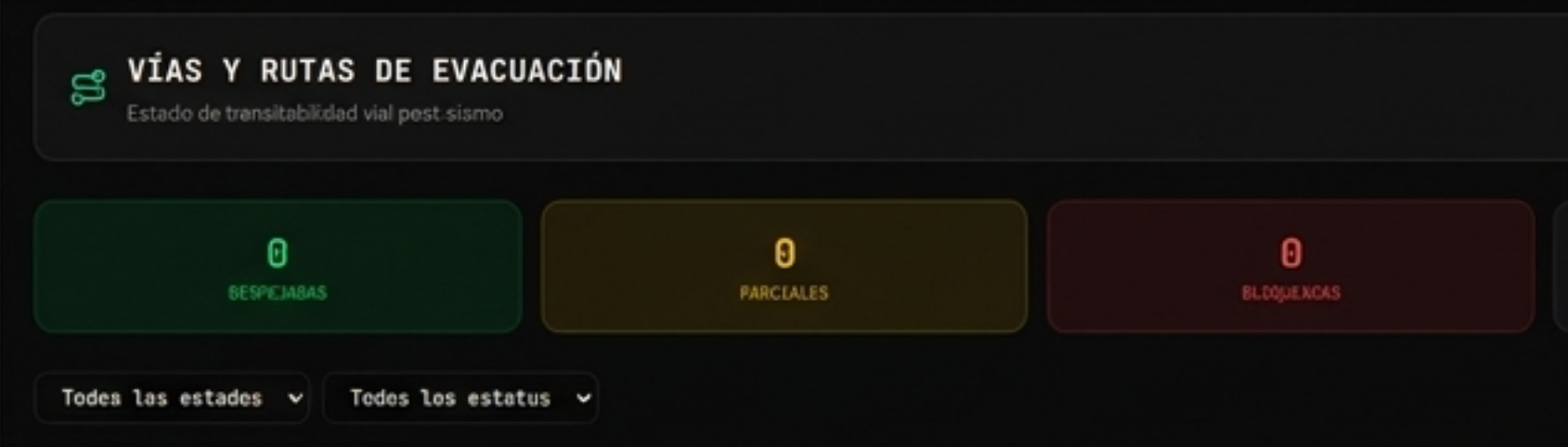


Red Sanguínea:
Triage de donantes bajo estándares OMS y remisión oficial directa a centros de transfusión habilitados.

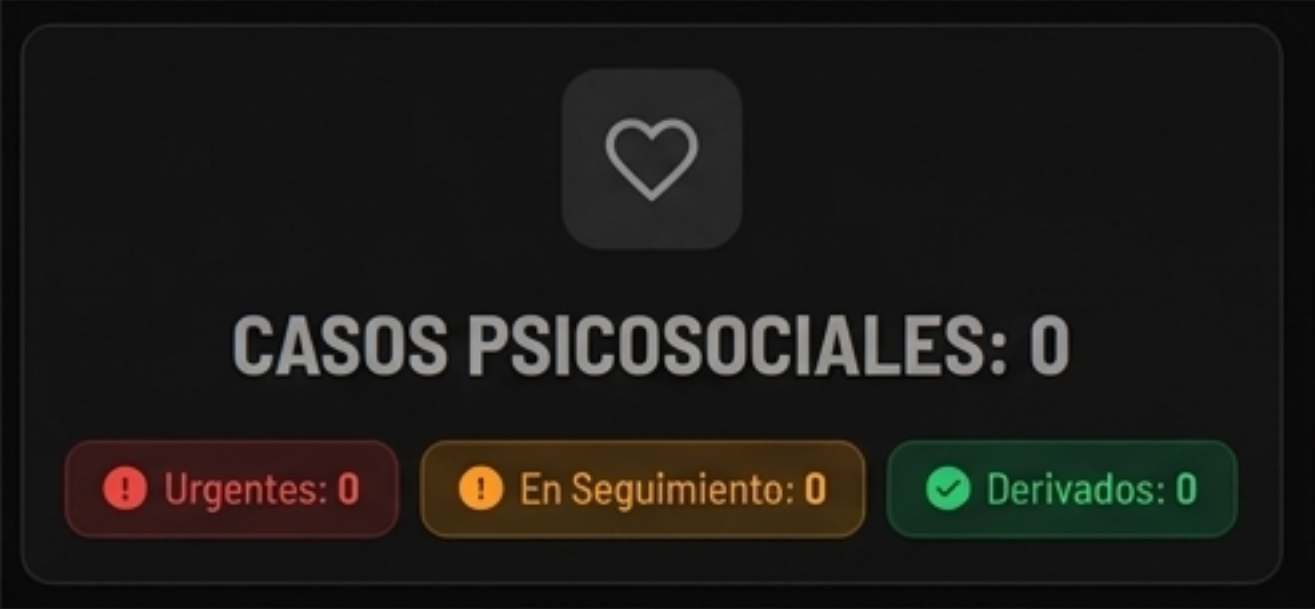
Capa 2: Manejo de Crisis, Terreno y Supervivencia.



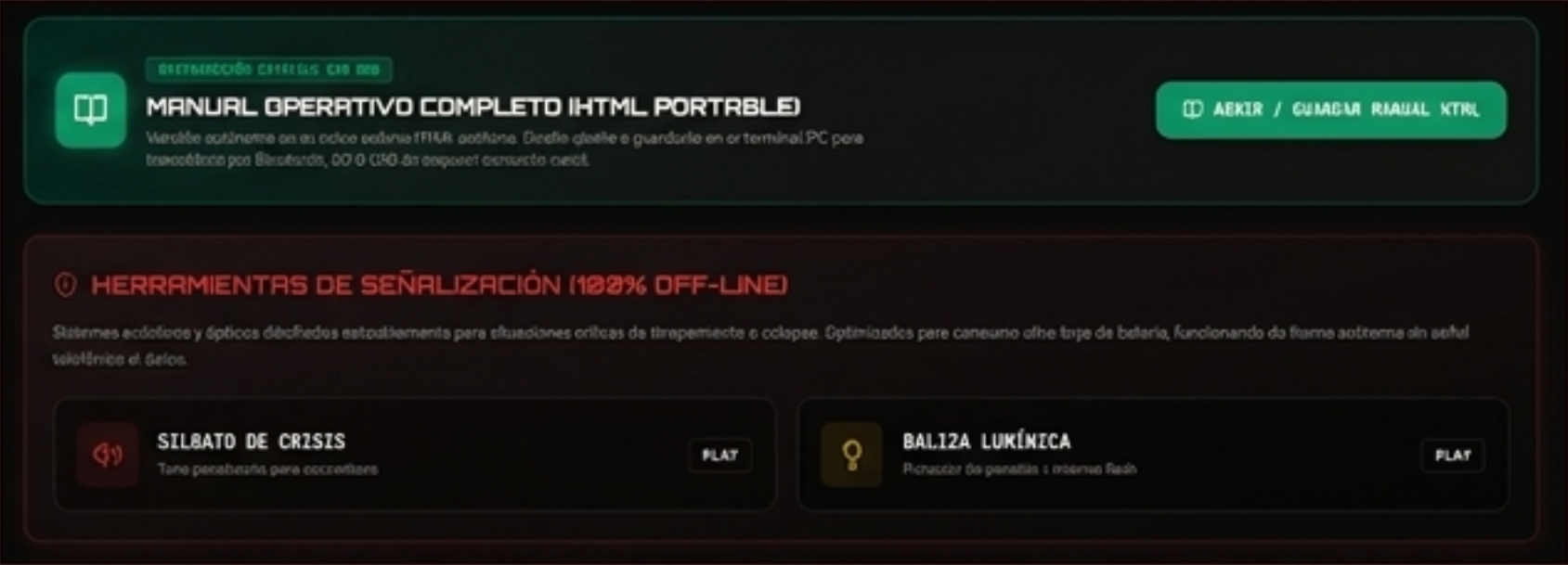
Timeline de Cascada: Secuencia temporal de réplicas, incendios y deslizamientos post-sismo.



Rutas de Evacuación: Estado de transitabilidad vial.



Salud Mental: Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) y seguimiento de crisis urgentes.



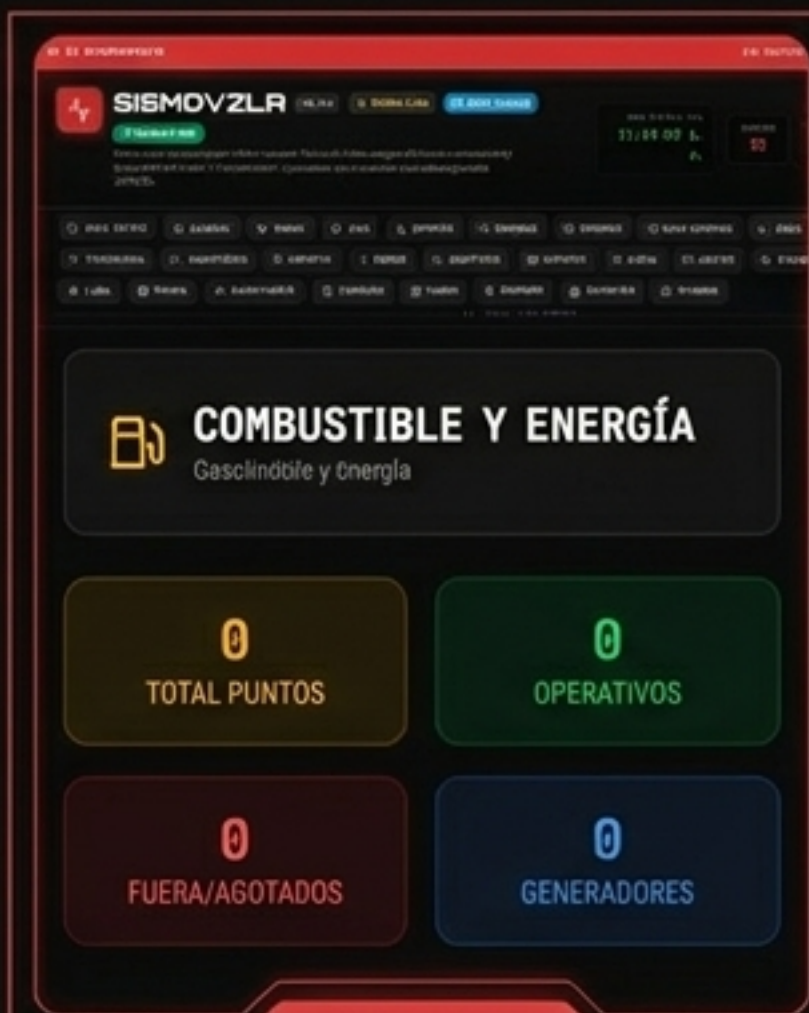
Herramientas 100% Off-Line: Silbato acústico, baliza lumínica y manuales operativos HTML portables.

Capa 3: Logística y Suministros Críticos.



Agua y Saneamiento (WASH)

Rastreo de cisternas, baños portátiles y puntos de potabilización/cloración.



Combustible y Energía

Monitoreo de gasolineras operativas, plantas eléctricas y paneles solares.



Comunicaciones Mesh

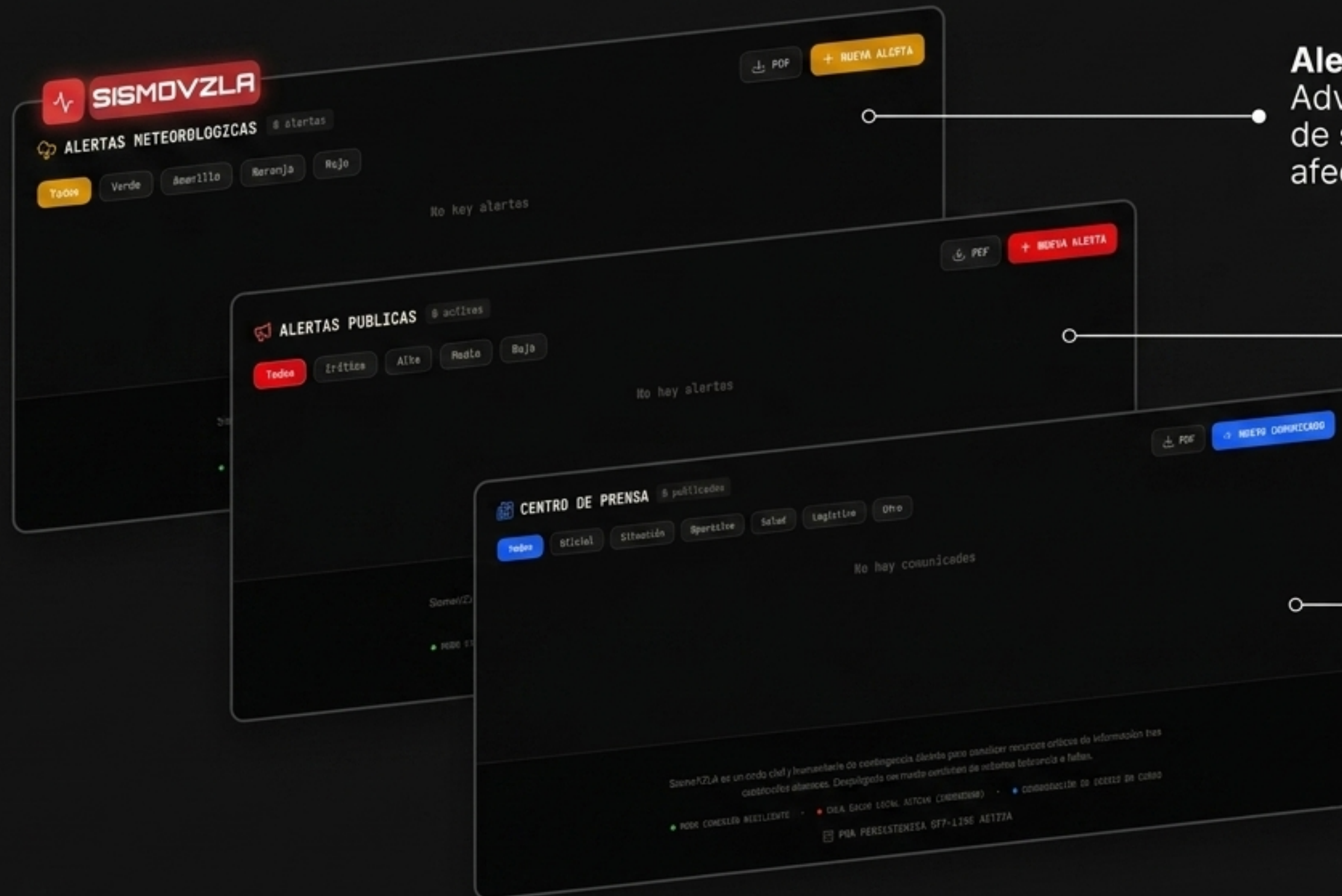
Directorio de radioaficionados, repetidoras, frecuencias activas y retransmisores.



Fuerza de Voluntarios

Inscripción y despliegue georreferenciado en campo con seguimiento de turnos.

Capa 4: Apoyo Ciudadano (Alertas e Información Oficial).

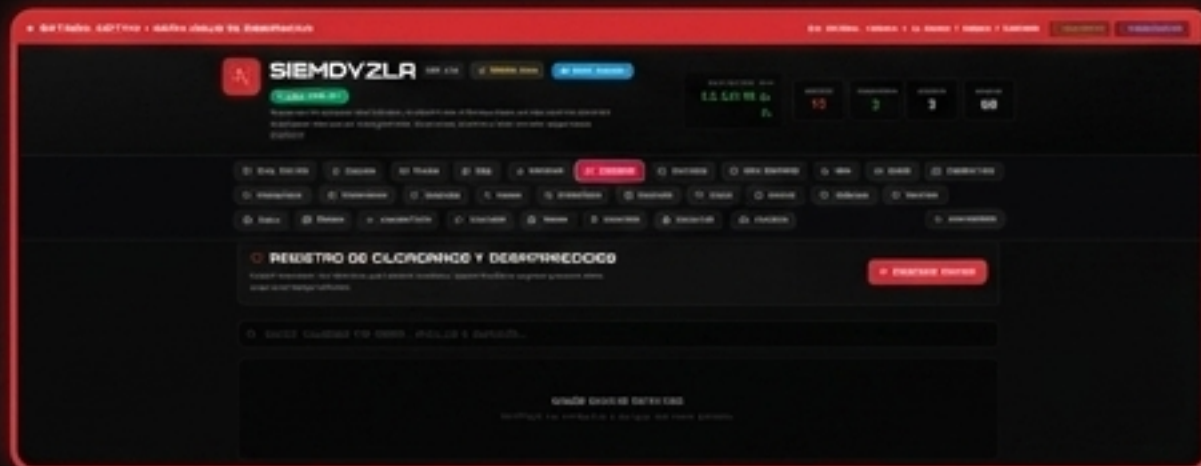


Alertas Meteorológicas:
Advertencias con código de severidad y radio de afectación en kilómetros.

Alertas Públicas:
Notificaciones push por nivel de prioridad hacia estados afectados.

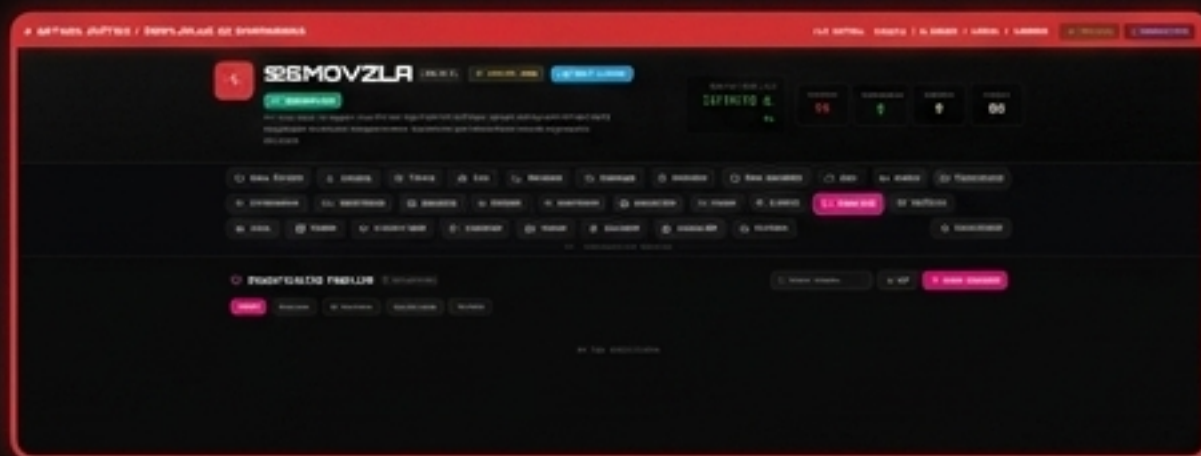
Centro de Prensa Oficial: Comunicados verificados para mitigar rumores, con contadores de vistas.

Capa 4: Reunificación Familiar y Protección Civil.



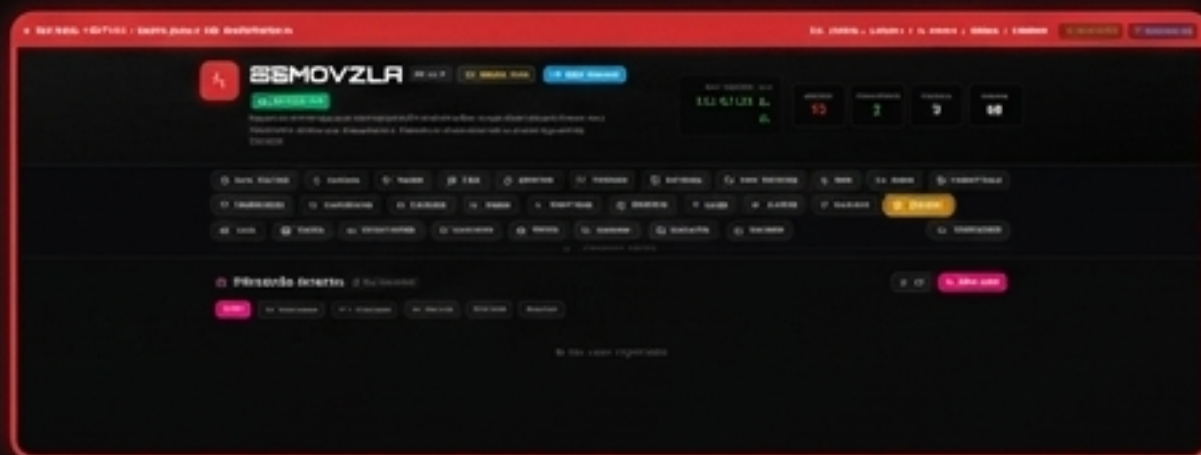
Reunificación Bidireccional

Motor inteligente con coincidencia difusa (fuzzy match) para cruzar reportes de desaparecidos con registros de hospitales y refugios.



Protección Infantil

Protocolo estricto para menores no acompañados o separados, controlando derivaciones y necesidades médicas.



Asistencia Legal

Canalización de trámites documentales post-desastre (actas, identificación de pérdida total).

Módulo 09: El Centro Maestro de Exportación Táctica.

Insight Técnico (Performance):
ReportsConsole Lazy Loading:
Carga de 0 colecciones durante el montaje inicial. Los datos se obtienen on-demand por pestaña con un sistema de caché en memoria, reduciendo tiempo de carga y consumo de RAM en un 85%.

AUXELIOS

SANGRE

HOSPITALES

REPORTES

CLIMA

ALERTAS

INFANTIL

ACCIÓN

LECCIONES

TURNOS

RECURSOS

EDUCACIÓN

VIVIENDA

COORDINADOR

CENTRO MAESTRO EJECUTIVO (MÓDULO 08)

CONSOLA DE BITÁCORAS & EXPORTACIÓN PDF

Auditoria táctica unificada. Consulta, filtre y exporte dictámenes oficiales COVENIN 1756, censos clínicos de hospitales y manifiestos de contingencia listos para firma A4.

TOTAL DAÑOS CENSADOS
94

DAÑOS CRÍTICOS (GRAY 4-5)
22

DICTÁMENES COVENIN 1756
31

PACIENTES HOSPITALIARIOS
...

1. DAÑOS

2. COVENIN

3. PACIENTES

3. SANGRE

5. ALBERGUES

6. SUITE GLOBAL

Buscar de reportes...

MÁS REPORTES

EOC

BUSQUERAS

EVACUACION

TRIAJE

CASCADA

SAR/USAR

SUMINISTROS

MASSH

FALLECIDOS

VNEVERGN

CONKR2INA

AEREO

ALERTAS

FAMILLLLOS

ENERGIA

BUSONESA

VIVENDA

EDUCACION

METEO

ALERTIAS

FANELIAS

LEGAL

CAPACITACION

TURNOS

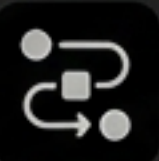
RECURSOS

DONATIONES

Generación PDF A4 en dispositivo cliente con plantillas institucionales.

Matriz de Auditoría:

Suite de 43 Reportes Oficiales.

Reportes Principales	Suite Global (ONU/OCHA)	Sistema de Refugios (4)	Generación por Módulos (28)
 Reporte de Daños	 Boletín Internacional SITREP	 Ocupantes Activos	 Cuadros de Tareas Interagenciales
 Dictámenes COVENIN 1756 (Verde/Amarillo/Rojo)	 Matriz de Patologías Sísmicas	 Ingresos Cronológicos	 Líneas de Tiempo de Cascada
 Censos Clínicos Hospitalarios	 Densidad Regional COVENIN	 Directorio Unificado de Albergados	 Calidad de Agua (WASH)
 Manifiestos de Banco de Sangre	 Coordenadas GPS Rescate (SAR)		 Estados de Vuelo (Drones/Helicópteros)

Arquitectura Resiliente Offline-First.



Stack Principal



React 19 + TypeScript 5.8
+ Vite 6.4.

Ultra-Ligera



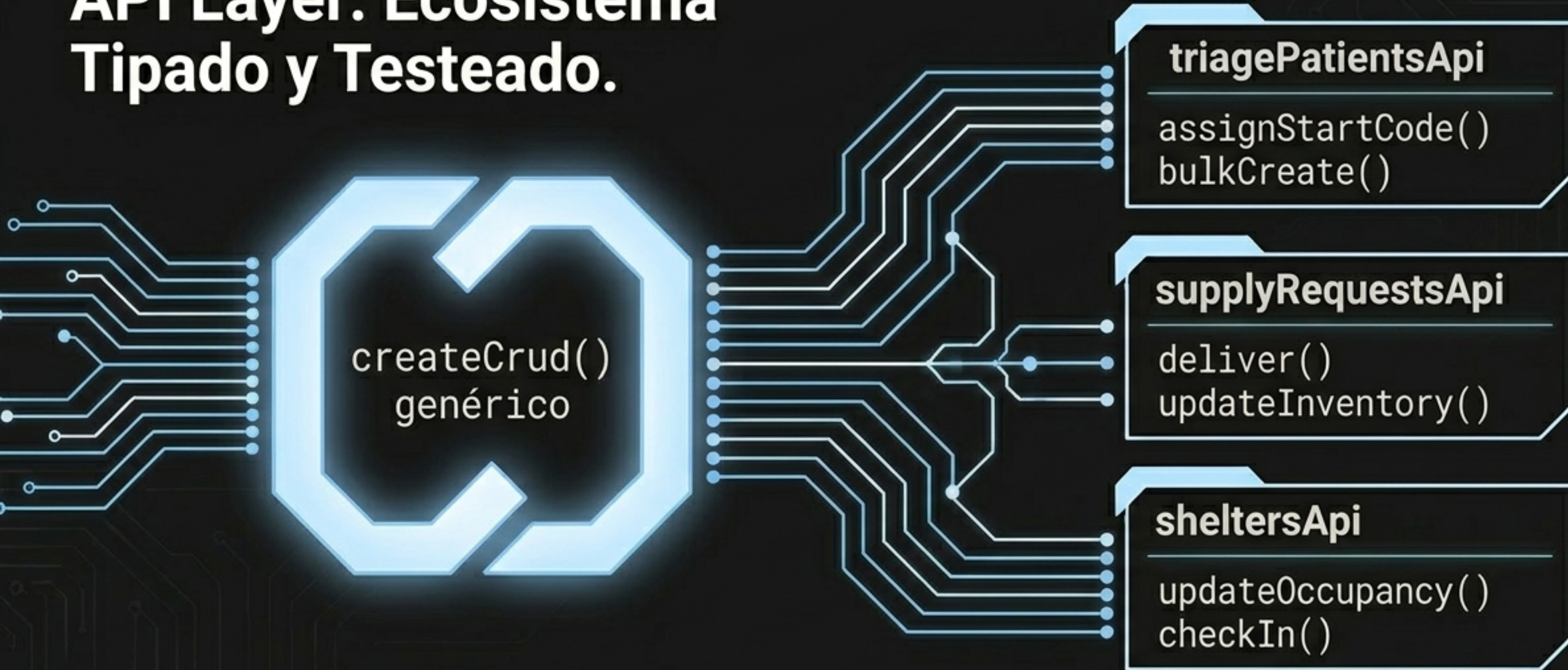
Code-Splitting con 35
módulos lazy-loaded.
Main bundle: apenas 222 kB.

Tolerancia a Fallas



Persistencia IndexedDB.
Reportes encolados sin red se
retransmiten automáticamente
al detectar señal.

API Layer: Ecosistema Tipado y Testeado.

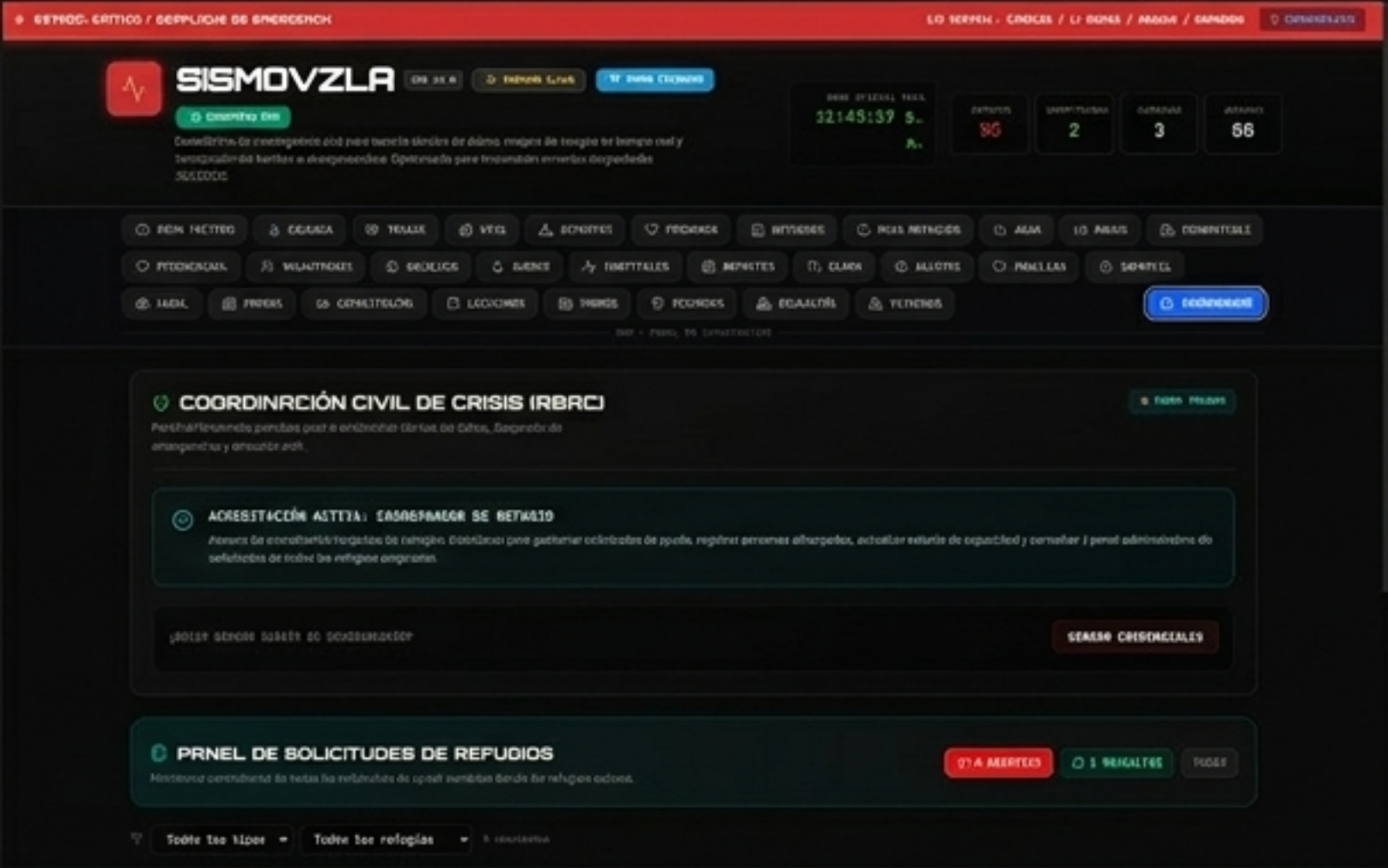


Características del Motor:

- ➡ Más de 20 métodos especializados en TypeScript para lógica transaccional compleja.
- ➡ Garantía total con 98 tests unitarios (Vitest) para asegurar integridad en operaciones críticas.

Seguridad Táctica y Control de Roles (RBAC).

Matriz de Permisos		
Rol	Token	Acceso
Triage Médico	TRIAGE_MEDICO	✓ Pacientes, Sangre
Coord. Rescate	RESCATE_COORD	✓ Sectores SAR
Forense	FORENSE	🔒 Colecciones Sensibles
Coord. Aéreo	AEREO_COORD	✓ Operaciones de Vuelo



Endurecimiento de Firestore (Security Rules):

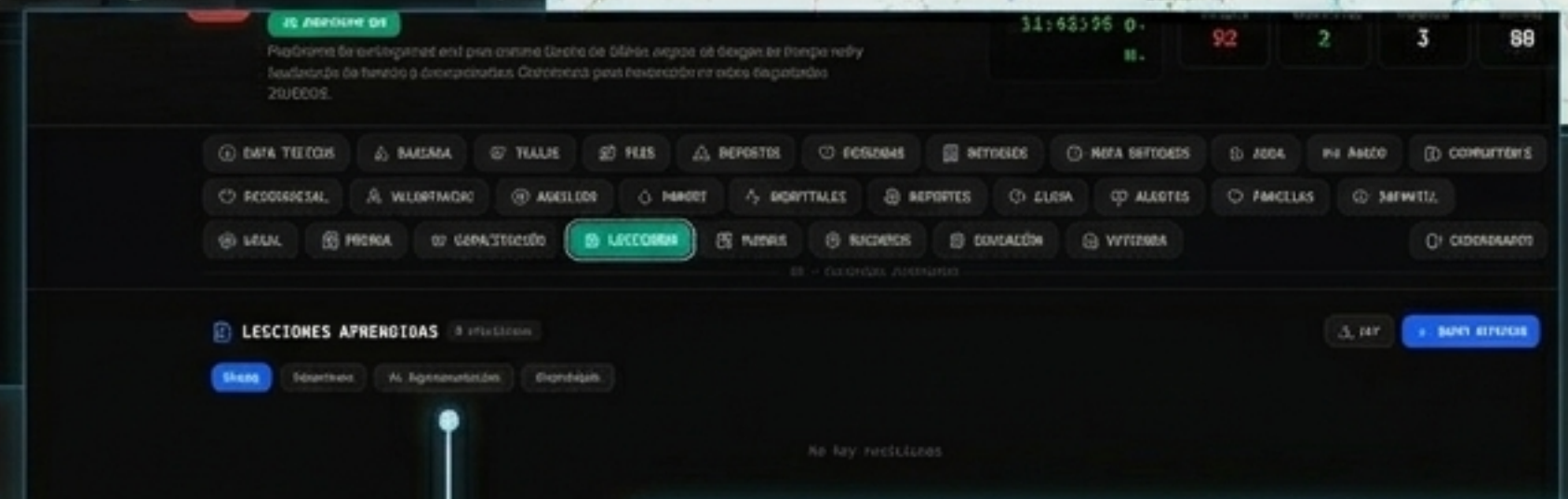
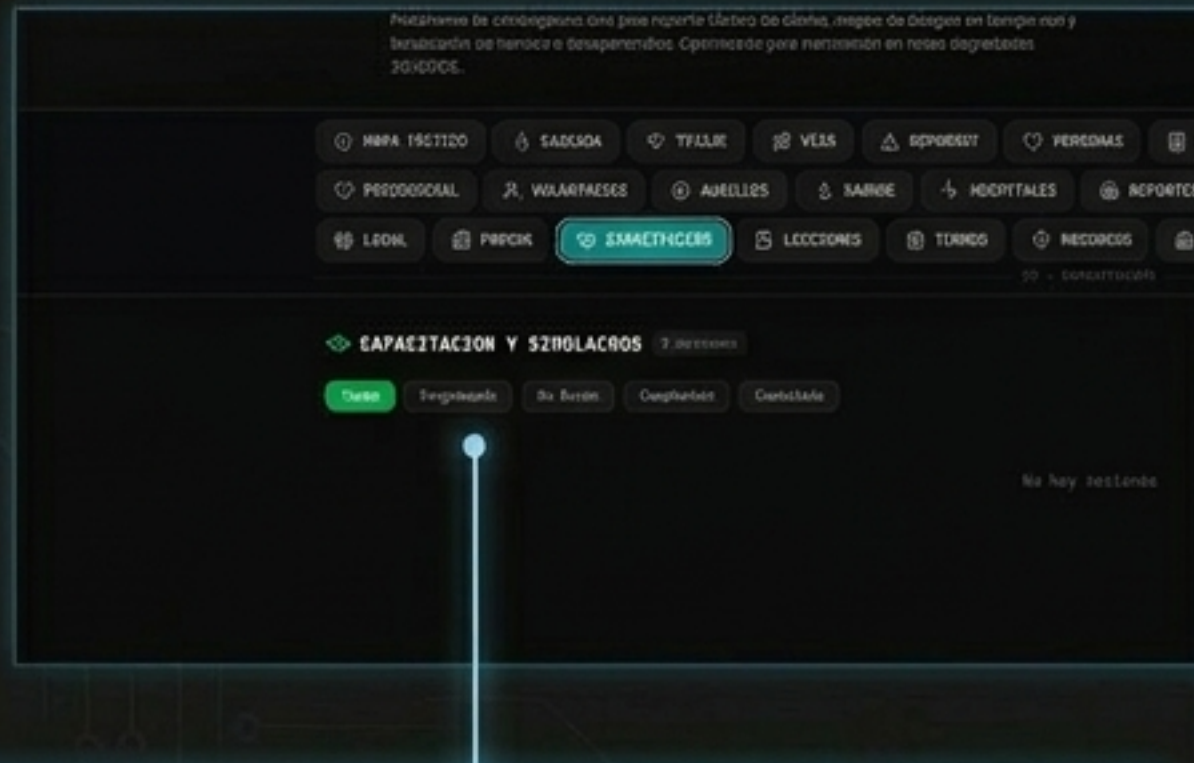
- ➡ Bloqueo por autenticación requerida para lecturas de colecciones sensibles (Fallecidos, Infantil).
- ➡ Validaciones a nivel de servidor contra spam e inmutabilidad de datos de incidentes.

El Ciclo Completo: Capacitación y Revisiones AAR.

Mapa Consolidado de Recursos:
SVG markers visión de recursos:
Visión táctica nacional mapeando almacenes,
centros médicos y bases listas para despliegue.

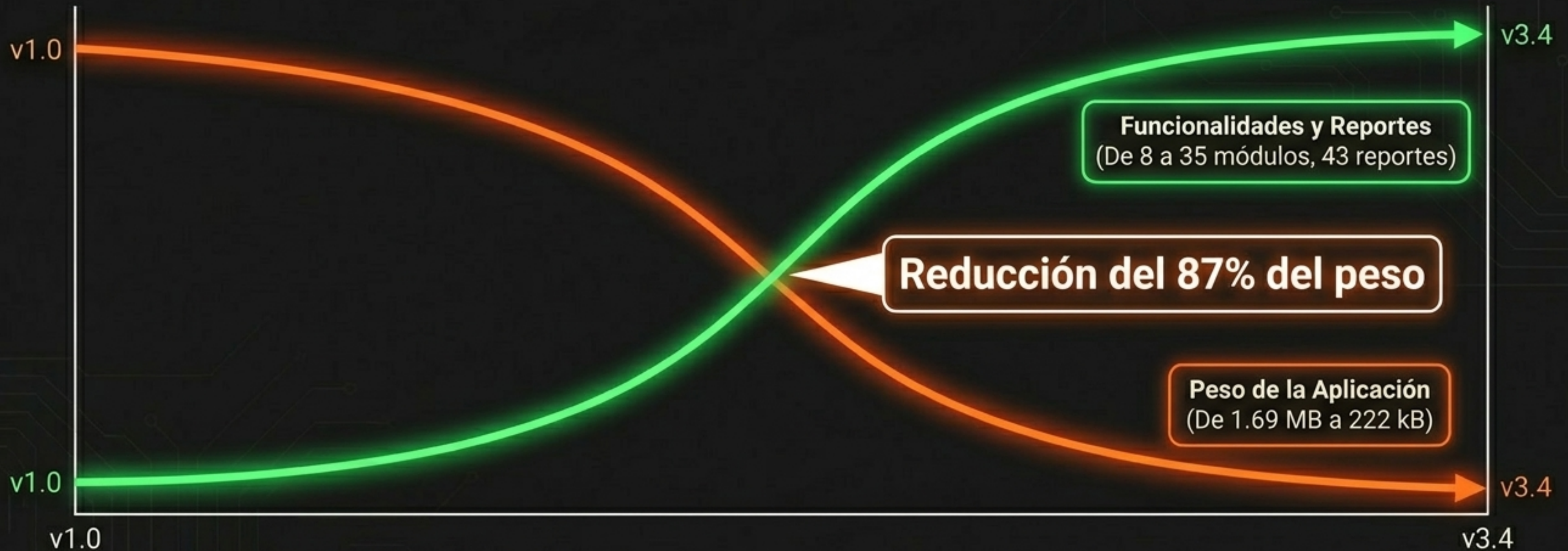


Capacitación Previa:
Programación de simulacros, talleres SAR
y asignación de turnos de voluntarios.



After Action Reviews (AAR):
Documentación de fallas operativas y
recomendaciones de mejora
sistémica post-evento.

SismoVZLA v3.4: El Poder de la Tecnología Cívica.



Un nodo civil y humanitario de contingencia abierta desplegado en modo resiliente de máxima tolerancia a fallas.